喷涂工位规划算法设计方案

杨湘传 2026 年 08 月

1 总体设计

1.1 功能定位与输入输出

喷涂工位规划算法是舱室绝缘喷涂作业的中层规划模块，承接三维语义感知结果，输出可直接执行的喷涂站位点序列。该模块基于舱室三维语义点云地图（绿色=墙面、蓝色=加强筋、黄色=窗、紫色=门、黑色=障碍物，其中墙面与加强筋为待喷涂对象），提取待喷涂墙面并投影为二维平面（u 为墙面横向、z 为高度），结合基于天宫 3 人形机器人 URDF 运动学模型（含腰部扭转与蹲姿调节）计算的腕部垂直可达工作范围，以及喷涂工艺参数（扇形角 θ=10°、腕部距墙 d_g=0.40m、机器人中心距墙 d_r=0.80m、作业高度 H=0~2m），规划覆盖完整、无碰撞风险的喷涂工位序列，为下游路径规划与喷涂轨迹规划提供输入。

模块输入数据：

（1）舱室三维语义点云地图（sensor_msgs/msg/PointCloud2，RGB 颜色编码语义类别）；

（2）天宫 3 机器人 URDF 运动学模型（std_msgs/msg/String，robot_state_publisher 标准话题）；

（3）喷涂工艺参数：θ=10°，d_g=0.40m，d_r=0.80m，H=0~2m。

模块输出数据：

（1）喷涂工位点位序列（geometry_msgs/msg/PoseArray，含站位点三维坐标与朝向，数组顺序即喷涂作业顺序）；

（2）区域划分可视化结果（visualization_msgs/msg/MarkerArray，RViz 调试显示）；

（3）规划状态（std_msgs/msg/String，供任务调度监控）。

1.2 总体架构框图

系统采用五层流水线架构，自上而下依次为数据输入层、感知处理层、工作空间分析层、工位规划层与输出接口层，各层模块及数据流如图 1 所示。

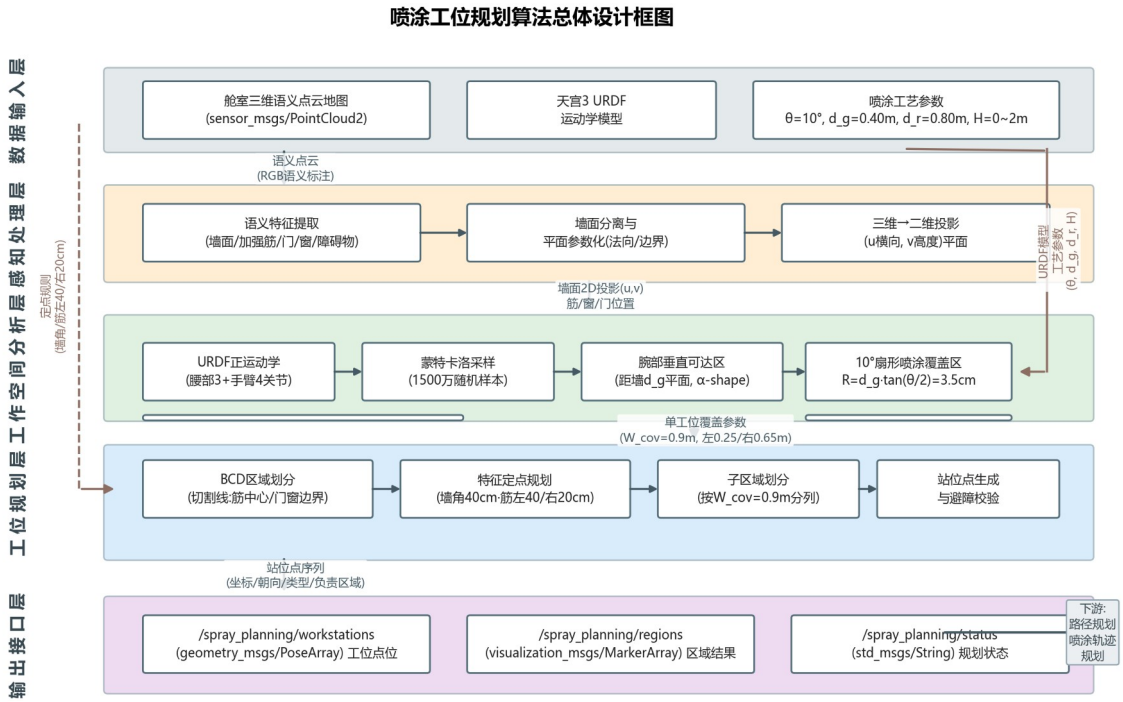


图 1 喷涂工位规划算法总体设计框图

1.3 模块与数据流说明

层级	模块	输入数据	输出数据
数据输入层	语义点云订阅、URDF 解析、工艺参数配置	舱室语义点云、URDF 文件、工艺参数表	语义点云缓存、7 关节运动链模型、参数集(θ,d_g,d_r,H)
感知处理层	语义特征提取、墙面分离与平面参数化、三维→二维投影	语义点云缓存	各墙 2D 投影图(u,z)、特征位置表（加强筋中心线/门窗边界/障碍物投影）
工作空间分析层	URDF 正运动学（站姿+蹲姿骨盆 0.45~0.96m）、蒙特卡洛采样、10°扇形覆盖计算	运动链模型、参数集	单工位有效覆盖范围（宽 0.80m：左 0.2/右 0.6，高 1.40m）、垂直喷涂带 z=0.33~1.72m
工位规划层	梯形分解区域划分、特征定点规划、子区域补齐、站位生成与避障校验	2D 投影图、特征位置表、覆盖范围	站位点序列（坐标/朝向/类型/负责区域/作业顺序），全舱室 28 个站位
输出接口层	话题发布（workstations/regions/status）	站位点序列	ROS2 标准消息话题

核心数据流：语义点云经感知处理层降维为各墙 2D 投影图与特征位置表；URDF 模型与工艺参数经工作空间分析层得到单工位覆盖范围；二者在工位规划层汇合，先按特征（墙角、加强筋）定点，再对剩余区域做梯形分解与子区域补齐，经覆盖校验与避障校验后输出带作业顺序的站位点序列。

2 算法设计

2.1 舱室环境与语义点云处理

目标舱室内净尺寸约 3.23m（宽）×5.06m（长），喷涂作业带高度 0~2m。语义点云地图共约 502 万点，各语义类别及处理策略如下表：

语义类别	颜色编码(RGB)	点数(万)	是否喷涂	处理策略
墙面	(150,220,150)绿	327	是	按法向分离各墙，投影为 2D 平面(u,z)作为喷涂作业图
加强筋	(0,110,255)蓝	42	是	提取中心线作为梯形分解切割线，并生成左右定点站位
障碍物	(0,0,0)黑	41	否	投影标注禁区，参与站位避障校验
窗	(255,230,0)黄	1.2	否	左右边界作为梯形分解切割线，窗带区域排除
门	(178,64,222)紫	0.4	否	门带区域排除，站位避开门开合范围

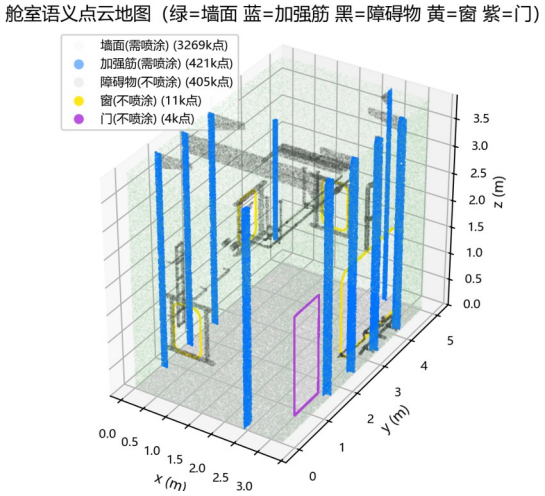


图 2 舱室语义点云地图（四面墙+门窗+加强筋+障碍物）

墙面三维→二维投影：对每面墙，取墙面法向附近（法向偏差<6cm）的点云，以墙面横向 u=y、高度 v=z 投影为 2D 平面，即得到该墙的喷涂作业图。以左墙（宽 5.06m）为例，其三维语义点云

如图 3 所示，含 3 根加强筋（u=0.85、1.69、2.53m）与 1 扇窗（u=3.49~4.10m，z=0.99~1.89m），构成后续区域划分与点位规划的场景基础。

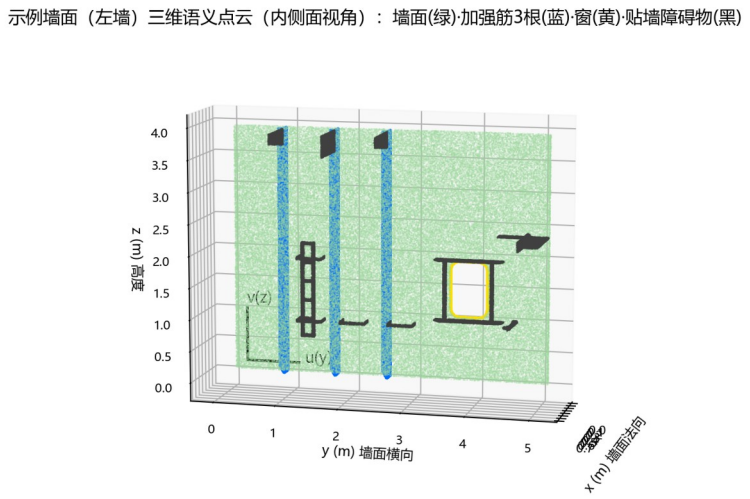


图 3 示例墙（左墙）三维语义点云：墙面(绿)-加强筋 3 根(蓝)-窗(黄)-贴墙障碍物(黑)

2.2 基于 URDF 的单工位工作范围分析

2.2.1 运动学建模与蒙特卡洛采样

采用天宫 3 人形机器人 URDF 模型，取右臂喷涂链共 7 个关节：腰部偏航/侧倾/俯仰 3 关节与肩部俯仰/侧倾/偏航 3 关节、肘部俯仰 1 关节，肘关节至腕部（喷枪安装位置）有效长 0.25m。机器人中心距墙 d_r=0.80m，喷枪垂直墙面喷涂时腕部距墙 d_g=0.40m。

机器人除腰部扭转外，还可通过屈膝完成蹲下动作以调节作业高度：直立站位下骨盆高 0.96m；基于 URDF 腿部正运动学（髋-膝-踝矢状面联动、足底贴地约束）采样，骨盆高度可降至更低，工程上取蹲姿骨盆高度调节范围 0.45~0.96m（再低则接近极限深蹲，姿态稳定性与负载能力下降）。

腰部偏航关节与腿部屈膝关节相互解耦，蹲姿与腰部扭转可复合叠加：机器人在蹲姿（骨盆 0.45~0.96m）下仍可同步扭转腰部±30°，无需先起身再转体。因此工作空间分析将腰部偏航与骨盆高度独立采样，得到蹲姿+扭转复合可达区（见 2.2.2 节），保证墙角等需侧向喷涂的区域在蹲姿下同样可达。

对 7 个关节在 URDF 限位范围内均匀随机采样（共约 1500 万样本），骨盆高度在 0.45~0.96m 内混合采样（站姿 0.96m 与蹲姿各占一半），并施加两项约束：（1）垂直喷涂约束——小臂方向与墙面法向夹角≤23°（方向余弦≥0.92）；（2）工作距离约束——腕部位于距墙 0.40m 平面（容差 ±0.06m）。满足约束的样本投影至墙面平面(y,z)，以 2cm 分辨率统计占用网格，即得腕部垂直可达区。

2.2.2 腰部扭转与蹲姿范围选择

腰部偏航扭转范围与蹲姿骨盆高度直接影响喷涂臂在墙面上的可达范围，对五种工况的对比如下：

工况	可达区面积	y 范围(m)	z 范围(m)	评价
±5°（无扭转，站姿）	0.49 m²	-0.17 ~ 0.64	0.81 ~ 1.71	左侧覆盖不足
±30°（合理扭转，站姿）	0.55 m²	-0.23 ~ 0.64	0.82 ~ 1.72	高度受限（≥0.82m）
±30°+蹲姿（骨盆 0.45~0.96m）	0.86 m²	-0.25 ~ 0.64	0.33 ~ 1.71	推荐采用（站+蹲）
±90°（大扭转，站姿）	0.81 m²	-0.50 ~ 0.64	0.81 ~ 1.72	超出喷涂姿态需求
URDF 全范围(-150°~185°)，站姿	0.91 m²	-0.64 ~ 0.64	0.82 ~ 1.73	腰部运动代价大

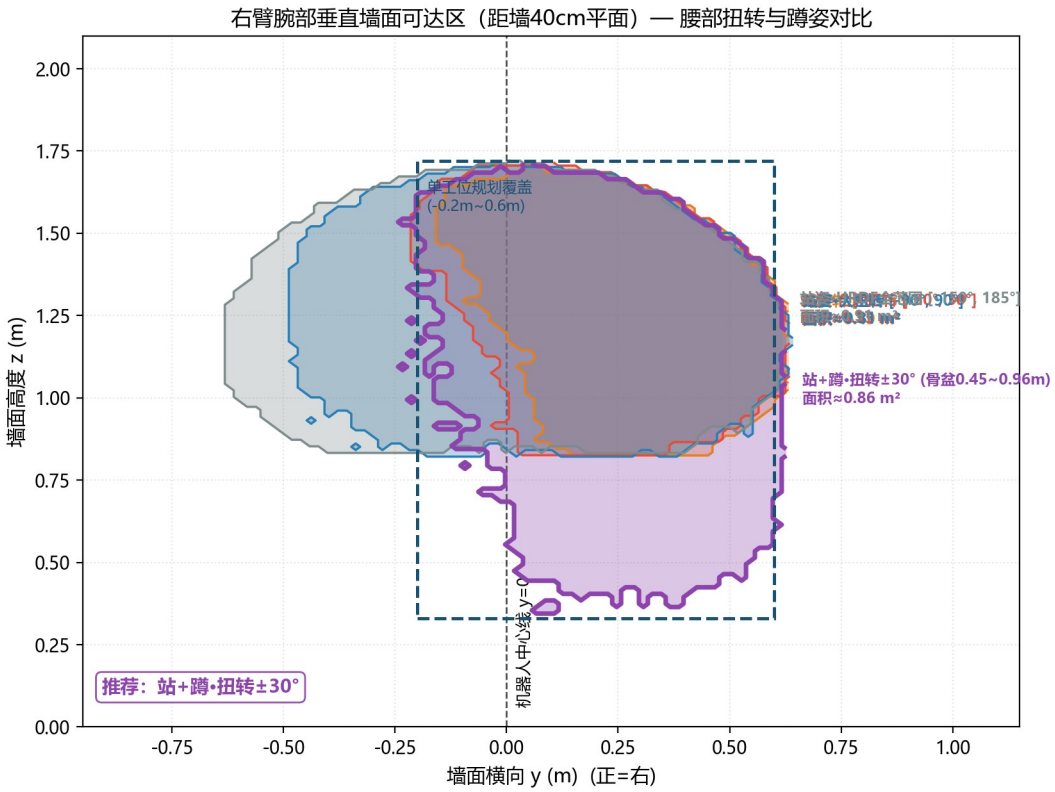


图 4 右臂腕部垂直可达区——腰部扭转与蹲姿对比（距墙 0.40m 平面）

综合可达范围与喷涂姿态合理性，选取腰部扭转±30°并叠加蹲姿作为工作范围：站姿+蹲姿并集的腕部垂直可达区面积约 0.86m²，横向 y∈[-0.25, 0.64]m（相对机器人中心，右为正，覆盖明显右偏），高度 z∈[0.33, 1.71]m。其中站姿子集覆盖 z∈[0.82, 1.71]m，蹲姿（骨盆 0.45~0.96m）使

垂直可达下界由 0.82m 下探至 0.33m，单个站位通过站姿与蹲姿切换即可覆盖 0.33~1.72m 的喷涂高度带，显著减少站位数量与机器人移位次数。

2.2.3 10°扇形喷涂覆盖区计算

喷枪扇形角 θ=10°，腕部距墙 d_g=0.40m 时，墙面上形成的扇形喷涂半径为：

$$R = d_g \times \tan(\theta/2) = 0.40 \times \tan(5°) \approx 0.035\ \text{m}$$

将腕部可达区（站姿+蹲姿并集）内每个采样点对应的墙面扇形覆盖圆取并集（形态学膨胀运算），得到单工位喷涂覆盖区，面积约 1.00m²。工程上取其外包络矩形作为单工位有效覆盖范围：宽约 0.80m（站位点左侧 0.20m、右侧 0.60m，因可达区右偏而呈非对称），高约 1.40m（z=0.33~1.72m）。

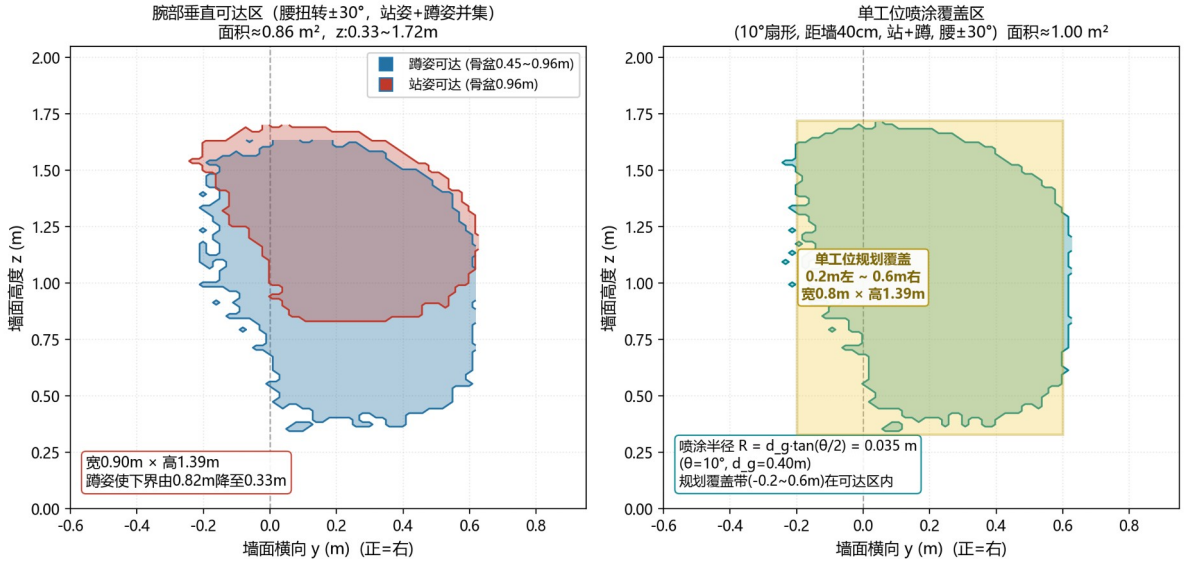


图 5 右臂腕部垂直可达区（站姿+蹲姿）与单工位喷涂覆盖区（10°扇形，距墙 0.40m，腰扭转±30°）

垂直喷涂带为 z∈[0.33, 1.72]m：站姿覆盖 0.82~1.72m，蹲姿将下界下探至 0.33m，同一站位通过站姿与蹲姿切换即可完成整带喷涂；作业带上下两端（z<0.33m 与 z=1.72~2.0m）通过喷枪倾斜喷涂补足（倾角≤23°），从而保证 0~2m 全高覆盖，如图 6 中各区域标注所示。

2.3 基于梯形分解的墙面区域划分与工位规划

2.3.1 区域划分与定点策略

舱室内原地面栏杆障碍物已不存在，区域划分以加强筋与窗为主要特征。梯形分解法（Trapezoidal Decomposition）将墙面三维点云投影为二维平面后，以竖直切割线将其划分为互不重叠的梯形/矩形子区域（牛耕分解 BCD 为其在等高作业带下的特例），结合特征定点优先的站位策略，流程如下：

（1）切割线生成：每根加强筋中心线、窗左右边界作为竖直切割线，将墙面横向划分为若干梯形子区域；

（2）特征定点优先：优先在墙角设置角落站位（距墙端 40cm，负责墙角 0~40cm 责任带，仅负责墙角、不负责相邻墙面）；再对每根加强筋，在其左方 40cm 与右方 20cm 处各设置一个定点站位，负责加强筋两侧墙面覆盖，保证加强筋根部覆盖充分；若加强筋定点与墙角距离过近，合并至角落站位以避免碰撞；

（3）区域补齐划分：剩余未覆盖区域按单工位覆盖宽 0.80m 划分为若干列，因覆盖非对称（左 0.2m、右 0.6m），站位点偏左设置于子区域左端外 0.2m 处（即站位点 u = 子区域左边界 + 0.2），使其覆盖[左边界, 左边界+0.80]完整覆盖该列；

（4）覆盖与避障校验：校验整墙覆盖连续无空缺，窗带、门带排除喷涂；站位点与障碍物投影保持安全距离。

区域划分结果以高对比颜色编码呈现：墙角责任带为红色（斜线填充），待喷涂墙面为绿色（相邻梯形子区域深浅交替以便区分），加强筋为蓝色，窗为黄色（不喷涂），黑色竖直虚线为梯形分解切割线，各站位覆盖带按站位类型着色；墙分解阶段站位仅标注墙面标签（如 L2、F5），全局作业顺序号在俯视图（图 7）中统一标注，如图 6 所示。

以左墙为例，切割线为 u=0.85、1.69、2.53m（加强筋中心）与 u=3.49、4.10m（窗边界），共划分 6 个区域：

区域	u 范围(m)	宽度(m)	切割依据	说明
区域 1	0.00 ~ 0.85	0.85	左墙端 / 筋 1 中心	含左墙角责任带
区域 2	0.85 ~ 1.69	0.84	筋 1 中心 / 筋 2 中心	筋 1、筋 2 之间墙面
区域 3	1.69 ~ 2.53	0.84	筋 2 中心 / 筋 3 中心	筋 2、筋 3 之间墙面
区域 4	2.53 ~ 3.49	0.96	筋 3 中心 / 窗左边界	筋 3 与窗之间墙面
区域 5	3.49 ~ 4.10	0.61	窗边界	窗带，不喷涂（z=0.99~1.89m）
区域 6	4.10 ~ 5.06	0.96	窗右边界 / 右墙端	含右墙角责任带

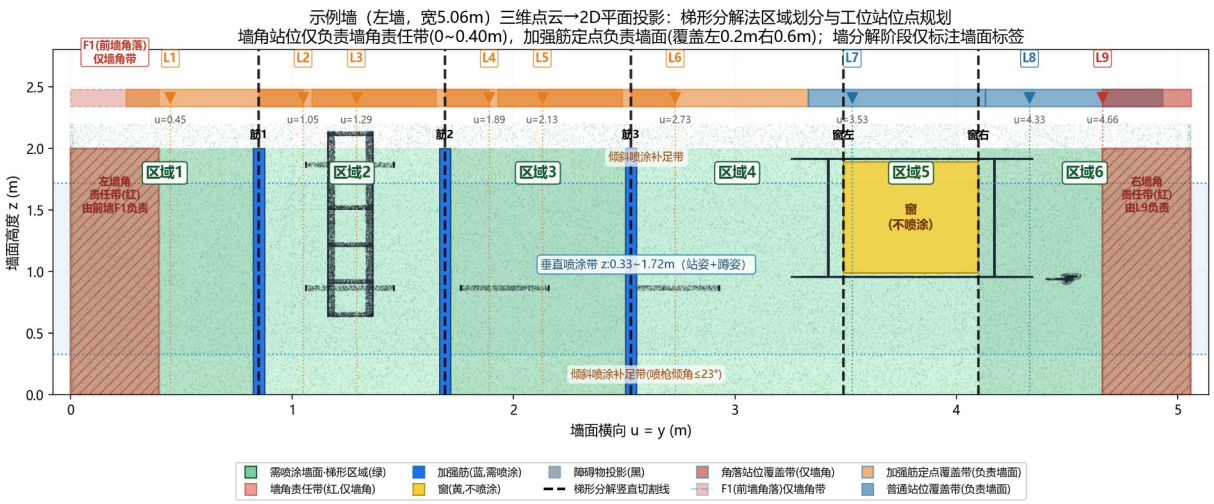


图 6 示例墙（左墙，宽 5.06m）三维点云→2D 平面投影：梯形分解区域划分（红=墙角责任带，绿=待喷涂墙面，蓝=加强筋，黄=窗）与工位站位点规划

2.3.2 站位点规划结果（左墙）

按上述策略，左墙共规划 9 个站位点（1 个角落站位+6 个加强筋定点+2 个普通站位），各点位横向坐标 u 沿墙分布，机器人站位于距墙 d_r=0.80m 处、正对墙面，通过站姿与蹲姿切换覆盖 z=0.33~1.72m 垂直喷涂带，覆盖带沿墙连续无空缺。墙角融合后左墙前端墙角责任带（u=0~0.40m）不再设左墙角站位，由前墙角落站位 F1 负责（F1 仅负责墙角带，不负责相邻墙面）；加强筋 1 左定点站位 L1（u=0.45m）负责墙角带右侧墙面，与 F1 墙角带重叠衔接。本阶段仅标注墙面标签，全局作业顺序号见 2.4 节：

编号	类型	u(m)	定点依据	覆盖 u 范围(m)
L1	加强筋定点	0.45	筋 1（u=0.85）左方 40cm	0.25 ~ 1.05
L2	加强筋定点	1.05	筋 1（u=0.85）右方 20cm	0.85 ~ 1.65
L3	加强筋定点	1.29	筋 2（u=1.69）左方 40cm	1.09 ~ 1.89
L4	加强筋定点	1.89	筋 2（u=1.69）右方 20cm	1.69 ~ 2.49
L5	加强筋定点	2.13	筋 3（u=2.53）左方 40cm	1.93 ~ 2.73
L6	加强筋定点	2.73	筋 3（u=2.53）右方 20cm	2.53 ~ 3.33
L7	普通	3.53	区域 4 剩余墙面补齐（列左端 3.33m+0.20m）	3.33 ~ 4.13
L8	普通	4.33	区域 6 剩余墙面补齐（列左端 4.13m+0.20m）	4.13 ~ 4.93
L9	角落	4.66	距右墙端 40cm（右墙角责任带 4.66~5.06m，仅负责墙角）	4.66 ~ 5.06

覆盖校验：左墙站位覆盖带并集为 u∈[0.25, 5.06]m，前端墙角责任带（u=0~0.40m）由前墙角落站位 F1 负责（仅负责墙角带），与 L1 覆盖带（0.25m 起）重叠衔接，整墙覆盖连续无空缺；后端墙角责任带（4.66~5.06m）由 L9 负责（仅负责墙角带）；窗带（u=3.49~4.10m，z=0.99~1.89m）不喷涂，其上下沿墙面（z=0~0.99m 与 1.89~2.0m）由 L7/L8 覆盖；垂直喷涂带 z=0.33~1.72m（站姿+蹲姿）全覆盖，仅上下两端（z<0.33m 与 z>1.72m）由倾斜喷涂补足。

2.4 全舱室工位规划结果与作业顺序

对四面墙分别执行上述流程（前/后墙以 x 为横向坐标 u），全舱室共规划 28 个站位点。墙角融合规则：同一墙角两侧的两个站位（如右墙 R1 与前墙 F6）合并为 1 个，只保留墙角左侧的点（逆时针作业路线转角后进入的墙面一侧），共删除 4 个冗余角站位（R1、R10、B1、L1），保留 B5、L9、F1、F6。删除的冗余角站位不再设置；新布局中 L1、B1 标签分别用于左墙加强筋 1 左定点站位与后墙普通站位，与已删除的角站位无关。

编号方式：墙分解阶段仅赋予各站位墙面标签（如 R2、F6，用于标识所属墙面与特征位置），不涉及全局顺序；随后按全局作业路线统一编号——机器人自门进入舱室后右转，以右墙门侧第一个站位为 1 号，按右墙→后墙→左墙→前墙的环向路线依次编号，至前墙门侧角站位 F6（28 号）收尾，经门离开舱室。该路线沿舱室四周单向推进，动线无交叉、无往复穿越。统计如下：

墙面	长度(m)	墙面特征	角落	筋定点	普通	小计
右墙	5.06	4 根筋+1 窗+1 门	0	8	0	8
后墙	3.23	1 根筋+1 窗	1	2	2	5
左墙	5.06	3 根筋+1 窗	1	6	2	9
前墙	3.23	1 根筋+1 窗	2	2	2	6
合计	—	—	4	18	6	28

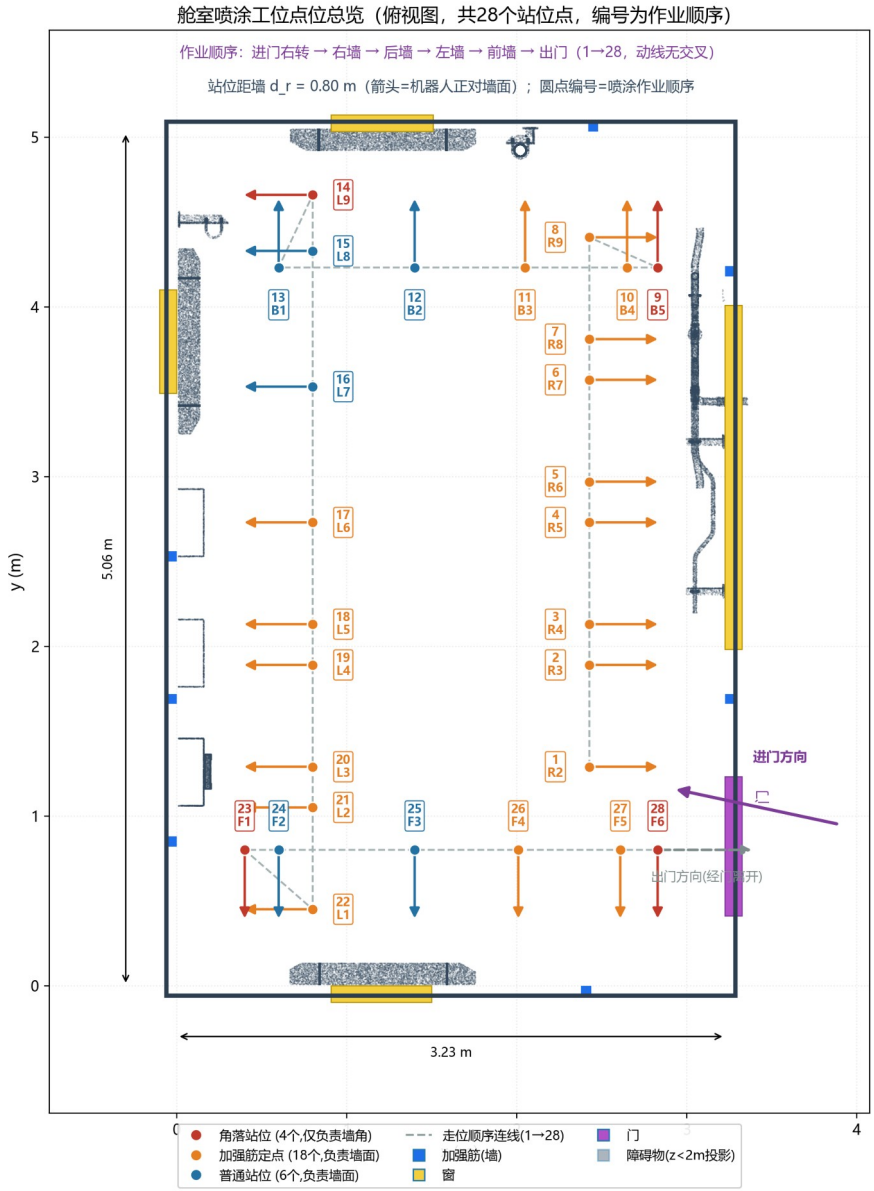


图 7　全舱室喷涂工位点位总览（俯视图，共 28 个站位点，编号 1~28 为喷涂作业顺序）

全舱室站位点序列（顺序号、墙面标签、类型与坐标）如下表，数组顺序即机器人喷涂作业顺序，直接作为下游走位规划（全局路径规划）的输入：

顺序	站位	墙面	类型	坐标(x,y)(m)	说明
1	R2	右墙	加强筋定点	(2.43, 1.29)	进门右转首站
2	R3	右墙	加强筋定点	(2.43, 1.89)	筋 1 右定点
3	R4	右墙	加强筋定点	(2.43, 2.13)	筋 2 左定点

顺序	站位	墙面	类型	坐标(x,y)(m)	说明
4	R5	右墙	加强筋定点	(2.43, 2.73)	筋 2 右定点
5	R6	右墙	加强筋定点	(2.43, 2.97)	筋 3 左定点
6	R7	右墙	加强筋定点	(2.43, 3.57)	筋 3 右定点
7	R8	右墙	加强筋定点	(2.43, 3.81)	筋 4 左定点
8	R9	右墙	加强筋定点	(2.43, 4.41)	筋 4 右定点
9	B5	后墙	角落	(2.83, 4.23)	右-后墙角（融合 R10）
10	B4	后墙	加强筋定点	(2.65, 4.23)	筋 1 右定点
11	B3	后墙	加强筋定点	(2.05, 4.23)	筋 1 左定点
12	B2	后墙	普通	(1.40, 4.23)	窗右补齐
13	B1	后墙	普通	(0.60, 4.23)	窗左补齐
14	L9	左墙	角落	(0.80, 4.66)	后-左墙角（融合 B1）
15	L8	左墙	普通	(0.80, 4.33)	窗右补齐
16	L7	左墙	普通	(0.80, 3.53)	窗左补齐
17	L6	左墙	加强筋定点	(0.80, 2.73)	筋 3 右定点
18	L5	左墙	加强筋定点	(0.80, 2.13)	筋 3 左定点
19	L4	左墙	加强筋定点	(0.80, 1.89)	筋 2 右定点
20	L3	左墙	加强筋定点	(0.80, 1.29)	筋 2 左定点
21	L2	左墙	加强筋定点	(0.80, 1.05)	筋 1 右定点
22	L1	左墙	加强筋定点	(0.80, 0.45)	筋 1 左定点

顺序	站位	墙面	类型	坐标(x,y)(m)	说明
23	F1	前墙	角落	(0.40, 0.80)	左-前墙角（融合 L1）
24	F2	前墙	普通	(0.60, 0.80)	窗左补齐
25	F3	前墙	普通	(1.40, 0.80)	窗右补齐
26	F4	前墙	加强筋定点	(2.01, 0.80)	筋 1 左定点
27	F5	前墙	加强筋定点	(2.61, 0.80)	筋 1 右定点
28	F6	前墙	角落	(2.83, 0.80)	前-右墙角（融合 R1），作业终点，紧邻门

规划结果说明：

（1）右墙 4 根加强筋（u=1.69、2.53、3.37、4.21m）生成 8 个筋定点，窗（u=1.98~4.01m）与门（u=0.41~1.23m）之间的可喷涂条带较窄，筋定点覆盖带即可补齐，无需增设普通站位；

（2）门带与窗带不喷涂，站位避开门的开合范围；

（3）所有站位点距墙 d_r=0.80m，箭头方向为机器人朝向（正对目标墙面），圆点颜色区分站位类型（红=角落、橙=加强筋定点、蓝=普通）；

（4）贴墙障碍物（z<2m 投影，图中灰色散点）经站位避障校验，不作为切割线依据，由倾斜喷涂绕行覆盖其周边墙面；

（5）全局作业顺序：1~8 号为右墙 R2→R9（进门右转，自门侧向后墙角推进），9~13 号为后墙 B5→B1（自右向左），14~22 号为左墙 L9→L1（自后向前），23~28 号为前墙 F1→F6（自左向右，F6 为作业终点、紧邻门侧），作业完成后经门离开。该顺序沿舱室四周单向推进，各段走位均贴墙或贴角过渡，无交叉、无往复穿越，作为下游机器人走位规划（全局路径规划）的直接输入。

（6）职责划分：墙角站位（红）仅负责墙角责任带（距墙端 0~0.40m），不负责相邻墙面；加强筋定点与普通站位（橙/蓝）负责墙面覆盖，单工位覆盖为站位点左侧 0.2m、右侧 0.6m（宽 0.80m），相邻覆盖带重叠衔接，保证整墙覆盖连续无空缺。

3 接口设计

本模块对外接口暂只采用 ROS2 topic，输入输出均使用 ROS2 标准消息格式，无需自定义消息。各接口定义如下。

3.1 输入接口

3.1.1 舱室三维语义点云地图

功能说明	接收前置感知模块发布的舱室三维语义点云地图。语义类别以点 RGB 颜色编码：绿(150,220,150)=墙面、蓝(0,110,255)=加强筋、黄(255,230,0)=窗、紫(178,64,222)=门、黑(0,0,0)=障碍物；其中墙面与加强筋为待喷涂对象，其余不喷涂。
控制方式	ros2 topic
消息名称	/semantic_point_cloud
数据类型	sensor_msgs/msg/PointCloud2

数据格式	`# Standard metadata for higher-level flow data tools`
	`std_msgs/Header header`
	`sensor_msgs/PointField[] fields   # x, y, z, rgb`
	`bool is_bigendian`
	`uint32 point_step                 # 16 bytes (xyz+rgb)`
	`uint32 row_step`
	`uint8[] data                       # 点数据流(xyz+rgb)`
	`bool is_dense`

命令行示例	ros2 topic echo /semantic_point_cloud

3.1.2 机器人 URDF 模型

功能说明	接收 robot_state_publisher 发布的机器人 URDF 描述（天宫 3），用于工位规划的腕部工作空间分析（正运动学计算）。
控制方式	ros2 topic
消息名称	/robot_description
数据类型	std_msgs/msg/String
数据格式	`# ROS2 标准 String 消息` `string data    # URDF XML 文本`
命令行示例	ros2 topic echo /robot_description

3.2 输出接口

3.2.1 喷涂工位点位序列

功能说明	发布规划完成的喷涂站位点序列（如全舱室 28 个点位，含坐标与朝向）。数组顺序即喷涂作业顺序（1→28，进门右转→右墙→后墙→左墙→前墙→出门）；每个 Pose 为站位点三维坐标与朝向四元数（+x 轴指向目标墙面），供下游走位规划与任务调度模块使用。
控制方式	ros2 topic
消息名称	/spray_planning/workstations
数据类型	geometry_msgs/msg/PoseArray

数据格式	`# An array of poses with a header for the reference frame`
	`std_msgs/Header header`
	`geometry_msgs/Pose[] poses`
	
	`# geometry_msgs/Pose:`
	`#   geometry_msgs/Point position          # 站位点坐标(map 系)`
	`#   geometry_msgs/Quaternion orientation  # 朝向: +x 指向墙面`

命令行示例	ros2 topic echo /spray_planning/workstations

3.2.2 区域划分结果可视化

功能说明	发布墙面梯形分解区域划分结果与各站位覆盖带的 Marker 集合（切割线 LINE_LIST、区域 CUBE、覆盖带 LINE_STRIP），用于 RViz 可视化与规划结果调试。
控制方式	ros2 topic
消息名称	/spray_planning/regions
数据类型	visualization_msgs/msg/MarkerArray

数据格式	`visualization_msgs/Marker[] markers`
	
	`# visualization_msgs/Marker:`
	`#   string ns                       # region / coverage / cutline`
	`#   int32 id`
	`#   int32 type                     # 0=ARROW 4=LINE_STRIP 5=LINE_LIST 1=CUBE`
	`#   int32 action                   # 0=ADD`
	`#   geometry_msgs/Pose pose`
	`#   geometry_msgs/Vector3 scale`
	`#   std_msgs/ColorRGBA color       # 按区域/站位类型着色`
	`#   duration lifetime`
	`#   geometry_msgs/Point[] points`

命令行示例	ros2 topic echo /spray_planning/regions

3.2.3 规划状态

功能说明	发布工位规划模块当前状态，供任务调度模块监控：IDLE（空闲）→ PLANNING（规划中）→ DONE（完成）/ ERROR（失败，附错误信息）。
控制方式	ros2 topic
消息名称	/spray_planning/status
数据类型	std_msgs/msg/String
数据格式	`# ROS2 标准 String 消息` `string data    # IDLE / PLANNING / DONE / ERROR:<msg>`
命令行示例	ros2 topic echo /spray_planning/status